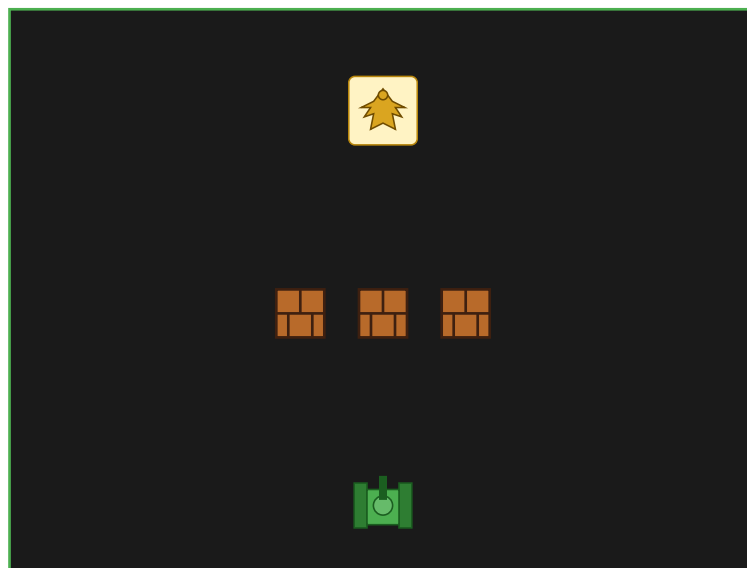


# 第 1 堂課

## 開坦克，吃老鷹！

給第一次寫程式的小朋友 • 約 60 分鐘



### 今天的任務

1. 打開老師給你的遊戲檔 Lesson1\_BattleCity.sb3
2. 按方向鍵 ← ↑ → ↓ 開坦克
3. 磚牆會擋住坦克，要繞過去才能前進
4. 開到老鷹，會播放勝利音效＋說「我贏了！」

### 開始之前

5. 自己加磚牆，做一個更難的關卡
- 電腦上網 → 打開 [scratch.mit.edu](https://scratch.mit.edu)

## 一、打開遊戲檔

---

我們已經幫你做好一個「半成品」遊戲。先把它打開，看看裡面有什麼。

1 打開瀏覽器，去 [scratch.mit.edu](https://scratch.mit.edu)

網址列輸入：[scratch.mit.edu](https://scratch.mit.edu)（一定要是 [.mit.edu](https://scratch.mit.edu)，不要寫錯！）按 Enter。

2 點橘色的「Create / 創造」按鈕

網頁上面有一顆橘色的圓角按鈕，英文寫 Create，中文寫「創造」。

按下去，編輯器會自己打開。

3 把語言切到中文（選用）

畫面最上面，左邊有一個地球符號。點地球 → 找「正體中文」，按下去。

（用英文也沒關係，等一下我們認得到圖示。）

4 檔案 → 從你的電腦上載

左上角找「File / 檔案」→ 點下去 → 找「Load from your computer / 從你的電腦上載」。

選老師給你的 Lesson1\_BattleCity.sb3。

**[ 注意！ ]** 開檔時會跳出「要捨棄目前的專案嗎？」這時候要按「OK / 確定」，不然檔案不會打開喔！

## 二、看看舞台上有什麼

---

檔案打開後，右上角黑色的方框叫「舞台」。仔細看，上面有 3 樣東西：



綠色坦克 — 主角，你來開它



橘色磚牆 — 障礙物，擋路用



金色老鷹 — 目標，開坦克碰到它就贏了！

### 三、按綠旗，馬上玩！

---

檔案裡的程式已經寫好了。你不用拼任何積木，直接玩看看！

#### 1 按舞台上方的綠旗 ▶

舞台上有一面綠色的小旗子，按它一下。

坦克會跳到舞台「下方中間」，那是它的起點。

#### 2 按鍵盤的方向鍵

← 向左    → 向右    ↑ 向上    ↓ 向下

按一下走一步，一直按就會一直走！

#### 3 試著開到磚牆上：你會被擋住！

坦克碰到磚牆會被「彈回來」，沒辦法穿過去。

這就是磚牆的用處 — 設計坦克要走的路！

#### 4 開坦克繞過磚牆，去碰老鷹

把坦克開到金色老鷹的位置。當坦克「碰到」老鷹的時候：

- ☒ 電腦會播放「叮~叮~叮~」勝利音效（記得開喇叭！）
- ☒ 坦克頭上出現「我贏了！」對話框
- ☒ 遊戲自動停下來

[小提示] 玩不順？按一下紅色八角形 ☒（綠旗右邊那顆）就會停止。重新按綠旗 ▶ 就能再玩。

## 四、看看程式長什麼樣子

---

讓我們偷看一下幫你寫好的程式。

### 1 點右下角的「玩家坦克」

畫面右下角是「角色清單」，把所有角色都列出來。

用滑鼠左鍵點「玩家坦克」一下。

### 2 看中間的「程式區」

中間白色那一大塊就是程式區。你會看到 6 組積木：

- ☒ 起始位置（綠旗 → 移到 x:0 y:-120）
- ☒ 4 個方向鍵（↑ ↓ ← →，每個下面都有「碰到橘色就退回」）
- ☒ 勝利偵測（碰到老鷹 → 播勝利音效 → 說我贏了 → 停止）

### 3 試試看改數字

找到「↑ 方向鍵」那一組。下面寫「y 改變 10」。

把 10 改成 20，再按綠旗，再按 ↑ — 坦克跑得更快了！

（不喜歡改回 10 就好。）

### 4 看看「聲音」頁籤

在程式區的最上面，有 3 個頁籤：「程式 / 造型 / 聲音」。

按「聲音」一下，會看到「勝利」這個音效。

按播放鈕 ► 可以單獨聽一遍！

[小提示] 改數字就是你的第一個「程式設計」！恭喜你！

## 五、自己加磚牆做關卡

現在舞台上只有 1 塊磚牆。讓我們加更多塊，做一個迷宮！

（複製出來的磚牆 — 磚牆2、磚牆3… — 也會擋住坦克，因為它們是一樣的顏色。）

**[注意！]** 複製要在「角色清單」做，不要在「舞台」上做！

舞台上的物件不能直接複製，會找不到右鍵選單。

### 1 看右下角的「角色清單」

右下角會看到 4 個小方框：玩家坦克、磚牆、老鷹基地、(可能還有 Stage)。  
這個區域就叫「角色清單」。

### 2 對著「磚牆」按右鍵

把滑鼠移到「磚牆」那個方框上，按右鍵。  
會跳出一個小選單。

### 3 選「複製 / duplicate」

選單裡會有「複製」（英文 duplicate）。點下去。  
角色清單裡會多出一個「磚牆2」。

### 4 在舞台上拖動新磚牆到想放的位置

剛剛複製出來的磚牆，會出現在舞台中央。  
用滑鼠左鍵按住它，拖到你想放的位置放開。

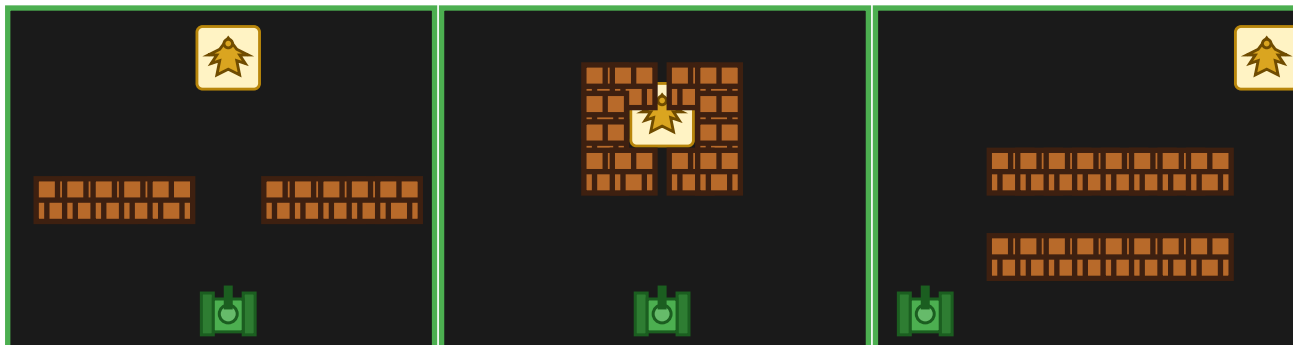
### 5 重複到大約 8 ~ 12 塊磚牆

排出迷宮，記得留走道給坦克通過，不然坦克會卡住！

**[小提示]** 如果磚牆放壞了想刪掉，在角色清單對它按右鍵 → 「刪除 / delete」就會消失。

## 六、三個範例關卡：先模仿，再修改

不知道怎麼排嗎？試試下面三種設計。先照著做一個，再改成你自己的！



範例 A：一字牆（簡單）

範例 B：保護老鷹（中等）

範例 C：Z 字迷宮（困難）

怎麼看圖？

- 綠色的是坦克起點
- 金色的是老鷹（終點）
- 橘色的是磚牆
- 建議先做「範例 A」最簡單的，能贏了再挑戰 B、C。

[小提示] 排好後一定要按綠旗 ► 測試！如果走不到老鷹，表示牆排太密，要拆掉幾塊。

## 七、存檔：別讓辛苦白費！

---

### 1 File / 檔案 → Save to your computer

左上角「檔案」→「下載到你的電腦」。Scratch 會把你整個專案存成新的 .sb3 檔。

### 2 改一個你喜歡的名字

建議命名為 MyTank\_Lesson1.sb3，這樣下次很好找。

[小提示] 每做一段就存一次！Scratch 不會自動儲存。如果電腦當機，沒存的東西就不見了。

## 八、課後挑戰

---

### ★ 一星挑戰

讓坦克跑更快：把 4 個方向鍵裡的「10」全部改成「20」。

### ★★ 二星挑戰

讓老鷹換位置：點老鷹，看舞台右上的 x, y。改成 x: 200, y: 100。

### ★★★ 三星挑戰

把贏了的台詞「我贏了！」改成「我是坦克大師！」或你想說的任何話。

## 九、下一堂預告

---

第 2 堂課，我們會幫坦克畫上、下、左、右 4 個不同的造型，讓它真的像在「轉彎」！

還會教坦克不要跑出舞台外面，並且可以踩過落葉、石頭等不同地形喔。

做得很棒！記得儲存你的作品，下堂課見。